

Trabajo de CESI

¿Somos capaces de configurar y evaluar un Sistema Informático que emplea un servicio determinado?

Consideraciones previas

- Se realiza por grupos de 3-4 personas
 - Todos los miembros del trabajo exponen una parte (*cada persona debe de exponer una parte del trabajo durante aprox. 4-5 min*)
 - Duración de la **exposición aprox. 15-20 min** (variable en función del número de grupos).
 - Se corta la exposición al pasarse del tiempo.
 - Puede haber preguntas tras la exposición.
 - La extensión del trabajo es **de 30 páginas como máximo**.
 - El tema del trabajo debe de ser uno de los que aparecen más adelante en las diapositivas.
- **Para la subida en Moodle debe de seguirse al pie de la letra las normas del nombre de ficheros.**

Evaluación

- La nota del trabajo supone un **10 % de la nota final** de la asignatura: **1 puntos**.

¡¡La exposición de trabajo es obligatoria
para su evaluación!!

Es obligatorio apuntarse a la wiki
del trabajo

Recomendaciones

- Incluir una portada con nombre de los autores y el número de horas dedicado al trabajo.
- Incluir un índice de contenidos.
- Definir y numerar las secciones, subsecciones, figuras, tablas, etc.
- Toda figura y tabla debe de estar referenciada en el texto.
- Cuidar la presentación y la legibilidad.
- Incluir discusión y conclusión de resultados.
- Incluir bibliografía.
- *Se anima al uso de LaTeX para la redacción del trabajo.*

Tipos de trabajos

- **Servicios con funcionalidad de servidor**

- Servicios bajo máquinas virtuales vs bajo dockers/Kubernetes.
- Servidores de videojuegos (minecraft, etc).
- Servidores de Streaming,...
- Creación de benchmark propio para “estresar” un componente y su comparación en diferentes máquinas.
- Otros servidores (proponer al profesor)
- **Se deben de seleccionar 3 métricas de rendimiento diferentes.**

	Arquitectura A			Arquitectura B	
Nº ejecución	Métrica rendimiento 1	Métrica rendimiento 2	Nº ejecución	Métrica rendimiento 1	Métrica rendimiento 2
1			1		
2			2		
...			...		
Resumen	Resumen Métrica 1	Resumen Métrica 2	Resumen	Resumen Métrica 1	Resumen Métrica 2

Tareas a realizar

- Definición específica de las arquitecturas: *Se puede instalar en los sistemas operativos de prácticas, en los propios del alumno, o en otros diferentes en máquinas virtuales o instalaciones nativas en el sistema.*
- Instalación y configuración del servicio (*en aquellos trabajos que hagan uso del servicio*).
- Se debe de crear o utilizar un benchmark para estresar al sistema y analizar el comportamiento del mismo a una carga considerada.
- Se deben de extraer los índice de rendimientos que se consideren oportunos y mostrarlos mediante tablas o gráficas.

Contenido del trabajo

- **Definición del Sistema:**
 - Definición general del sistema: Definición de configuraciones (HW & SW) que puedan afectar al rendimiento del sistema.
- **Objetivos:**
 - Se debe de definir claramente qué se pretende hacer y cuál es el sistema, para medirlo exclusivamente.
- **Servicios y sus posibles resultados:**
 - Un sistema puede dar un resultado válido, inválido o simplemente no dar ningún resultado, en cualquier caso, habrá que medir la tasa de sucesos de uno u otro tipo.
- **Métricas:**
 - Fijar los criterios para comparar prestaciones. Qué magnitudes vamos a usar. Justificar el uso de las métricas escogidas.

Contenido del trabajo

- **Carga de trabajo:**
 - Cuál será la carga de trabajo a la que se somete el sistema y en qué consiste.
- **Evaluación del Sistema:**
 - Definición de la experimentación a realizar. Qué evaluación se seguirá, cuál será la carga de trabajo, qué experimentos se van a realizar y finalmente se analizarán los resultados de la experimentación.
- **Análisis de los resultados:**
 - Estudio y análisis de los resultados provenientes de la experimentación. Tablas y gráficas con los datos (se requiere un número suficiente de muestras resultado de la experimentación)
- **Conclusiones y discusión:**
 - Conclusiones de consecución de objetivos planteados, a los experimentos desarrollados y crítica final en base al análisis de los datos.

Formato de entrega de los trabajos

- Los trabajos deben de ir comprimidos en un “.zip”.
 - El nombre de este fichero será **el identificador de usuario de la cuenta de la uco** de cada uno de los autores, por ejemplo:
i02rolof_i92pepea.zip
- Dentro de cada fichero .zip se almacenará siguiendo la misma estructura de nombres, **la memoria del trabajo (_trab)**, **las presentaciones del trabajo (_pres)**, y un fichero comprimido con anexos (**_anex**) *en caso de que existan anexos de códigos, etc.*
- **Nos se admiten trabajos que no sigan la estructura indicada.**